

Báo cáo Bài tập 02: Domain Testing & Boundary Value Analysis (EShop)

Dự án thực hiện kiểm thử hộp đen cho hệ thống **EShop** bằng kỹ thuật **Phân hoạch tương đương (Equivalence Partitioning - EP)** và **Phân tích giá trị biên (Boundary Value Analysis - BVA)**, kết hợp sử dụng AI để hỗ trợ thiết kế test case, rà soát khoảng trống kiểm thử và ghi nhận lỗi.

1. Thông tin sinh viên

- Họ và tên:** Lê Mai Hoài Bảo
- MSSV:** 23127326
- Môn học:** Kiểm thử phần mềm

2. Phạm vi kiểm thử

Pool	Feature	Tính năng	Số TC EP	Số TC BVA	Tổng TC	Pass	Fail	Số bug
A	FR-02	Đăng nhập & Khóa tài khoản	10	7	17	10	7	7
B	FR-09	Mã Giảm Giá (Coupon)	16	7	23	12	11	7
C	FR-17	Quản lý Mã Giảm Giá (Coupon CRUD)	19	10	29	10	19	9
D	FR-07	Giỏ hàng (Shopping Cart)	19	8	27	4	23	8
Tổng			64	32	96	36	60	31

3. Báo cáo tổng hợp kiểm thử

- **Số lượng tính năng kiểm thử:** 4 tính năng (FR-02, FR-09, FR-17, FR-07)
- **Tổng số test case thiết kế:** 96 test case
- **Tổng số test case đã thực thi:** 96 test case
- **Tổng số test case đạt:** 36 test case
- **Tổng số test case lỗi:** 60 test case
- **Số test case chưa thực thi / bị chặn môi trường:** 0 test case
- **Số lỗi phát hiện được:** 31 lỗi, tất cả đang ở trạng thái **Open**

4. Danh sách lỗi theo tính năng

Feature	Mã lỗi	Nhóm lỗi chính	Severity nổi bật
FR-02	BUG- FR02-01 - > BUG- FR02-07	Khóa tài khoản sai ngưỡng, không tự mở khóa, rò rỉ mật khẩu, token cũ vẫn hợp lệ, thiếu validate email, race condition	Critical, High, Medium
FR-09	BUG- FR09-01 - > BUG- FR09-07	Tính sai coupon percent, sai biên min order, thiếu xác thực JWT, giả mạo user_id, checkout bypass, thông báo lỗi sai, double-use race condition	Critical, High, Medium
FR-17	BUG- FR17-01 - > BUG- FR17-09	Thiếu kiểm tra role Admin, thiếu validate các trường coupon, lỗi trùng mã trả 500/lộ SQLite, xóa ID không tồn tại vẫn báo thành công	Critical, High, Medium
FR-07	BUG- FR07-01 - > BUG- FR07-08	API cart không gộp sản phẩm, thiếu validate quantity/product data, response HTML 404, UI mobile sai nhãn tổng tiền, thiếu nút +/−, thiếu xác nhận xóa, thiếu illustration giỏ trống	High, Medium, Low

Chi tiết từng lỗi, bước tái hiện, expected/actual output, severity, GitHub issue và ảnh minh họa được ghi trong **Bug_Report.md**.

5. Tài liệu nộp bài

- **Main_Report.md**: Báo cáo domain testing đầy đủ cho 4 feature, gồm I/O variables, EP, BVA, test case, actual result và AI gap analysis.
- **Bug_Report.md**: Danh sách 31 lỗi và mô tả chi tiết từng bug.
- **AI_Audit_Report.md**: Nhật ký sử dụng AI trong quá trình kiểm thử.
- **AI_Critique_Report.md**: Bản đánh giá riêng về hạn chế, sai lệch và cách kiểm soát kết quả do AI hỗ trợ.
- **screenshots/**: Ảnh minh họa lỗi và bằng chứng kiểm thử.
- **scratch_test_*.js**: Script kiểm thử black-box/ad hoc hỗ trợ kiểm chứng các lỗi API hoặc race condition.

6. Tự đánh giá

STT	Tiêu chí đánh giá	Điểm tối đa	Điểm tự đánh giá
1	Pool A - FR-02: Đăng nhập & Khóa tài khoản (Domain + Boundary)	25	25
2	Pool B - FR-09: Mã Giảm Giá (Domain + Boundary)	25	25
3	Pool C - FR-17: Quản lý Mã Giảm Giá (Domain + Boundary)	25	25
4	Pool D - FR-07: Giỏ hàng (Mobile, Domain + Boundary)	15	15
5	Agent Skills	10	10
Tổng		100	100/100

7. Demo videos

- Demo video Agent Skill Domain Testing: [Agent Skill Domain Testing](#)